

Semaine 2

28/09 - 04/10

Exercice 0.1

Expliciter géométriquement tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que z, z^2, z^3 forment un triangle isocèle.

Exercice 0.2

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre l'équation $(1 + ix)^n = (1 - ix)^n$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

2. En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^{n-1} \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ si n est impair.

Exercice 0.3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer : $\sum_{k=0}^{n-1} \left| \omega_n^k - 1 \right|$

Exercice 0.4

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $s_1, s_2, \dots, s_n$ des entiers. Montrer que:

$$\binom{\sum_{i=1}^n s_i}{k} = \sum_{\substack{0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq k \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = k}} \prod_{i=1}^n \binom{s_i}{x_i}$$

Exercice 0.5

Soient $A(a)$ et $B(b)$ deux points du cercle unité et $P(z)$ un point du plan. On note $H(h)$ le projeté orthogonal de P sur (AB) .

Montrer que : $h = \frac{1}{2}(a + b + z - ab\bar{z})$

Exercice 0.6

Soient $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ tels que

$$|z_i| \leq 1 \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, k\}.$$

Montrer qu'il existe un choix de

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \in \{-1, 1\}$$

tel que

$$\left| \sum_{i=1}^k \varepsilon_i z_i \right| \leq \sqrt{3}.$$

Exercice 0.7

Soient $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe un choix de

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \in \{-1, 1\}$$

tel que

$$\left| \sum_{i=1}^k \varepsilon_i z_i \right| \geq \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^k |z_i|.$$

Exercice 0.8

A l'aide de polynômes, montrer que

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}.$$

Calculer

$$\sum_k k \binom{n}{k}^2.$$

Exercice 0.9

Soit E un ensemble. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1. E est infini ;
2. Pour toute application

$$f : E \rightarrow E,$$

il existe une partie $A \subset E$, non triviale, c'est-à-dire

$$A \neq \emptyset \quad \text{et} \quad A \neq E,$$

qui est stable par f , autrement dit telle que

$$f(A) \subset A.$$

Exercice 0.10

Soit $z, \theta \in \mathbb{R}$, factoriser simplement $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1$

Exercice 0.11

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. On définit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$.

1. Montrer que

$$P(0) = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)}{n}$$

2. On note $f(x)$ l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{R} : z \mapsto |P(z)|$. Déterminer tous les polynômes P tel que f admette un maximum local.